⚙️ DOCUMENTATION TECHNIQUE : Système de Monitoring des Stocks

Projet : Automatisation de la Supply Chain (TP Final)

Auteur : Michkath Aboudou

Outil : KNIME Analytics Platform 5.x

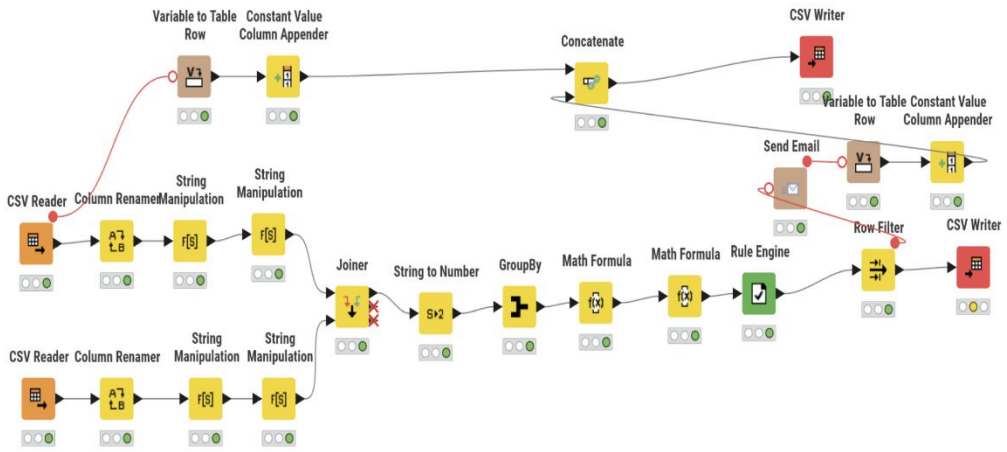
Date : 16 Février 2026

1. Présentation du Workflow

Ce workflow automatise le suivi logistique en croisant les données de stocks et de ventes journalières. Il permet de transformer des données brutes en **actions concrètes** : détection de ruptures, calcul de rentabilité et alertes automatiques.

Architecture Globale

Le flux se décompose en 4 phases : Acquisition → Transformation → Analyse Visuelle → Communication & Logging.



2. Dictionnaire des Composants (Nœuds)

A. Acquisition et Préparation

- **CSV Reader :** Lecture des sources stocks.csv (inventaire) et ventes_journalieres.csv (flux).
- **Joiner :** Fusion des deux sources via la clé ID_Produit pour obtenir une vue consolidée.

B. Moteur de Calcul et Logique

- **Math Formula :** * Calcul du **Ratio de sécurité** ($Stock_Actuel / Stock_Minimum$).
    - Calcul du **Stock prévisionnel** ($Stock_Actuel - Quantite_Vendue$).
- **Rule Engine :** Automatisation des décisions.
    - *Si Stock < Seuil Critique* ➔ ALERTE
    - *Si Stock < Seuil Risque* ➔ RISQUE
- **GroupBy :** Agrégation des données pour transformer les lignes de ventes en **Chiffre d'Affaires total** par catégorie et produit.

C. Analyse Visuelle (Business Intelligence)

- **Bar Chart :** Visualisation du Chiffre d'Affaires par produit pour identifier les références "Championnes".
- **Pie Chart :** Visualisation de l'état de santé du stock (Proportion de produits en Alerte vs OK).

3. Système d'Alerte et Traçabilité

Le workflow n'est pas seulement analytique, il est **opérationnel** :

1. **Envoi d'Email (Nœud Send Email) :** Configuré avec le serveur smtp.gmail.com (Port 587).
    - Utilise un **mot de passe d'application** sécurisé.
    - Branché via un **Empty Table Switch** pour n'envoyer un mail que si une rupture est réellement détectée.
2. **Journalisation (Logging) :**

- **Variable to Table Row :** Capture les métadonnées de l'exécution (Heure, Succès).
- **Constant Value Column :** Ajoute un message explicite pour l'historique.
- **CSV Writer (Mode Append) :** Enregistre chaque action dans historique_actions.csv sans écraser les données précédentes.

4. Maintenance et Évolutivité

- **Portabilité :** Pour réutiliser ce workflow, il suffit de mettre à jour le chemin des fichiers CSV dans les nœuds Reader.
- **Sécurité :** Le mot de passe SMTP est masqué dans le workflow. Pour un changement d'utilisateur, régénérer un token Google.
- **Évolutivité :** On peut ajouter un nœud Excel Writer pour envoyer le rapport final directement par email en pièce jointe.

📥 Livrables joints

- Workflow exporté : Monitoring_Stocks_Michkath.knwf
- Rapports générés : stocks_critiques.csv, tableau_bord_ventes.csv
- Historique : historique_actions.csv